

大型软件工程实践 - 教学大纲

2026 年 7 月 15 日-19 日

学期：暑期密集课程（总计 16 小时）

先修要求：开放的心态，以及对不确定性的较高容忍度

课程理念：AI 时代的软件工程转向

在 AI 时代，写出高质量代码已经不再是唯一稀缺的能力。软件工程师面临的真正挑战，是判断应当解决什么问题，识别哪些假设被隐藏起来，理解系统相互作用时会涌现出哪些失效模式，以及判断一个 AI 生成的答案什么时候“看起来合理、但实际上是错的”。

本课程训练学生像负责大型系统的工程师一样思考：绘制反馈回路，挑战隐含假设，从第一性原理推理，协商接口，并在不确定性中为自己的设计进行辩护。

一、课程目标

本课程通过探究式学习（Inquiry-Based Learning, IBL）来理解软件工程实施实践。

本课程不以掌握某种技术技能或框架知识为主要目标，而是聚焦于培养三种关键的智识与认知习惯：

- 系统思维：超越简单的因果关系，学会描绘复杂反馈回路与涌现特性。
- 第一性原理与深度辨别力：培养穿透表面正确性的洞察力，质疑基础假设，并区分信号与噪声。
- 认知敏捷性与情绪智能：学习协作、协商接口/契约边界，并在现实的不确定性摧毁初始计划时灵活转向。

二、课程安排

课程时长：5 天（总计 16 小时）

课程形式：探究式学习（IBL）、无代码、白板推演、AI 作为对抗性角色

第 1 天：转向 - 从还原论到整体论、涌现与隐藏假设

时间：3 小时

重点：从“寻找正确答案”转向“质疑结构性逻辑”。

学生产出：一张“失效假设图”，至少包含 5 个隐藏假设。

课程分解：

第 1 小时：两种范式的对比

- “机器视角”（确定性）与“生态系统视角”（涌现性）。
- 软件工程中的还原论逻辑与系统思维。

- 从简单判断转向深度辨别：识别隐藏假设。

课堂引导练习（25 分钟）：一个简单的停车楼设计

一个多层停车楼示意图：

[入口闸机] → [传感器网格（超声波）] → [LED 显示：“还有 12 个空位”]
↳ [出口闸机与支付 API]

理想路径：

车辆到达 → 闸机检查传感器数据库 →
数据库显示“可用车位 > 0” → 闸机打开 → 车辆停车 →
超声波传感器变为红色

概念讨论：

还原论	整体论 / 系统思维
1. 处理缺陷与故障（调试悖论） “这个东西由什么组成？” 假设因果关系是线性的。 Bug A 导致故障 B。找到具体代码行、错误变量或崩溃的微服务，并单独修复。 例：“数据库查询很慢，我们加一个索引。”	“这个东西属于什么更大的系统？”以及“各部分相互作用时会发生什么？” 假设因果关系可能是循环的。 故障 B 可能来自多个服务之间的相互作用，例如：超时 + 重试风暴 + 垃圾回收停顿。只修一个服务不一定有效，必须重新设计交互模式，例如断路器、背压机制等。 例：“数据库查询慢，是因为编排层在循环中调用了它 500 次。我们需要同时调整编排逻辑，引入缓存和限流。”
2. 分析分布式系统（经典“分布式计算谬误”） 还原论会说： “网络延迟 10ms，数据库延迟 5ms，所以总响应时间是 15ms。”	系统思维会说： “在 80% 负载下，延迟是 15ms；但到 81% 负载时，交换机开始排队，重试请求激增，延迟可能跳到 2000ms。这种非线性行为无法通过简单相加预测。必须建设舱壁隔离、背压机制和可观测性，以实时感知整体状态。”

第 2 小时：案例研究

案例研究 1：Netflix（系统思维 / 整体论实践）

背景：Netflix 为 190 多个国家和地区的 2.6 亿多会员提供流媒体服务，在 AWS 上运行大量微服务实例。

系统思维方法（混沌工程）：Netflix 明确拒绝一种还原论假设：“如果每个服务都有 99.99% 的可用性，那么整体系统也会有 99.99% 的可用性。”他们知道这在数学上并不成立，因为依赖关系会放大故障概率。

他们采取的做法包括：

- 构建 Chaos Monkey（以及完整的 Simian Army）。
- 识别整体反馈回路。
- 应用系统思维式修复。

结果：Netflix 可以承受一个完整 AWS 可用区（AZ）的故障，即数百个服务同时失效，但整体用户体验——点击播放并观看视频——仍能保持高度连续。它关心的不是哪个部件死亡，而是整个观看会话是否仍然存活。

第3小时：挑战0 - 解构式快闪行动

- 设置：团队分析一个经过优化的简单确定性系统图。
- AI 对手：团队将自己的架构假设输入 DeepSeek/ChatGPT，并提示：“请扮演一位愤世嫉俗的资深架构师。我们遗漏了哪些盲点？请迫使我们看到这个简单系统在混乱现实世界中会如何失败。”
- 产出：在白板上画出新暴露出来的系统弱点图。
- 当天反思问题：一个系统“在纸面测试中通过”和“在混乱现实中存活”之间有什么区别？AI 看到了哪些我们完全忽略的人类/环境假设？

第2天：生态系统 - 绘制反馈回路、局部优化与非线性行为

时间：3 小时

重点：通过非线性后果培养系统思维。

学生产出：一张因果回路图，至少包含 2 个强化回路和 2 个平衡回路。

课程分解：

- 第1小时：系统的“物理学”（核心概念）：介绍平衡回路、强化回路和涌现特性；讨论为什么局部优化经常破坏全局生态；补充还原论与系统方法的对比。
- 第2-3小时：挑战1 - “看不见的涟漪”：向学生提供网约车通知功能蓝图，团队先绘制初始架构。
- AI 对手：团队将设计输入 AI：“请扮演数百万情绪波动剧烈的人类用户。这个功能会如何意外触发乘客反抗、司机短缺或动态加价混乱？”
- 产出：团队必须在白板上描绘级联的人类行为失败，并设计行为层面的缓解回路。
- 当天反思问题：当我们的系统与人类心理互动时，我们关注了哪些表层指标？AI 对手迫使我们看见了什么更深层的架构事实？

第3天：第一性原理 - 解构 AI 系统、本质复杂性与偶然复杂性

时间：3 小时

重点：在与 AI 工具协作时培养元认知与辨别力。

学生产出：“约束优先架构”，在系统设计之前先呈现不可变约束。

课程分解：

- 第1小时：黑箱陷阱。讨论为什么面对 AI 生成结构或遗留代码库时，试错式调试会失效；定义第一性原理思维：将问题剥离到不可变约束。
- 第2-3小时：挑战2 - 闹鬼的 AI 遗留系统。团队获得一张混乱的航空调度逻辑图，并被禁止尝试“打补丁”。
- AI 对手：团队提示 AI：“我们怀疑你的调度逻辑依赖一个错误且脆弱的假设。请用还原论论据为你的架构辩护，并挑战我们找出结构性缺陷。”

- 产出：严格基于基本物理约束（飞行员工作时长、飞机物理位置等）在白板上设计一个全新的调度框架。
- 当天反思问题：我们如何区分 AI 的逻辑“幻觉”和真实的结构性事实？把设计锚定在第一性原理上，如何保护我们不被遗留系统膨胀拖住？

第 4 天：摩擦与敏捷 - 管理人类系统、康威定律、所有权与升级路径

时间：3 小时

重点：在资源约束下培养敏捷性与情绪智能。

学生产出：一页跨团队 API/社会契约，包含失效模式。

课程分解：

- 第 1 小时：接口、契约与人类混乱。探讨系统架构如何被人类协商、信任和沟通深度约束。
- 第 2-3 小时：挑战 3 - 智慧城市电网游戏。将全班分成 4 个市政部门团队，在严重热浪中共同使用一个 AI 管理的共享电网。
- AI 对手：在团队协商过程中，他们向共享 AI 提问：“我们设计了这个协作 API 契约来平衡电力需求。请扮演一个恶意节点或极端天气事件，尝试利用我们的人类协议。我们的契约弱点在哪里？”
- 产出：团队必须在 AI 生成的实时压力下，动态重写跨团队接口契约。
- 当天反思问题：我们团队对其他部门做出的最大未明说假设是什么？AI 对手如何强烈纠正了它？我们如何管理团队摩擦并调整契约？

第 5 天：现实综合 - 最终系统答辩、错误预算、韧性与权衡

时间：4 小时

重点：综合展示认知习惯、敏捷性与辨别力。

学生产出：前后对比架构，以及在压力下完成的 3 次转向。

课程分解：

- 第 1-2 小时：最终架构答辩。每组向人类教师和嘉宾架构师小组展示本周修订过的一个架构。
- 人类 + AI 对手：答辩小组向学生白板抛出实时“混沌变量”，并结合 DeepSeek 的实时对抗性提示挑战团队的现场防御。
- 评分依据：团队在现场压力下转向的速度（敏捷性），以及识别结构性事实的能力（辨别力）。
- 第 3 小时：课程最终反思。反思问题：经过这 5 天，你对“工程师”的定义发生了怎样的变化？当你回到以代码为主的课程中时，你将如何使用辨别力来测试现实，而不仅仅是寻找“正确答案”？

三、小组练习：还原论 vs. 系统思维 / 第一性原理

学生将在课堂中按照以下方式合作：思考 → 结对 → 团队整合 → 公开答辩。

首先，每位学生独立安静书写 3 分钟；然后与一位同伴比较；最后团队整合观点。

例如，在网约车练习中，不要一开始就让全班讨论，而是采用以下流程：

1. 每位学生独立写出 3 个可能的意外后果。

- 2. 与同伴结对，选择最危险的一个后果。
- 3. 团队绘制一个反馈回路。
- 4. 团队让 AI 攻击这个反馈回路。
- 5. 团队判断 AI 的批评是有效的，还是幻觉式的。
- 6. 团队展示一个修订后的缓解方案。

规则：学生可以把 AI 作为对抗者使用，也可以同时使用两个 AI 模型，一个作为副驾驶，一个作为对手。

学生的“辨别力”检查点

提醒学生一个关键陷阱：AI 模型有时会过于迎合，也可能给出缺乏实质的过度批评。

学生必须练习对 AI 本身的辨别。如果 DeepSeek 说：“你的设计会因为 X 而失败”，学生不能盲目接受。他们必须追问：“X 是一个第一性原理层面的根本事实，还是 AI 只是产生了表层错误或判断噪声？”

每一条 AI 批评都必须被归入以下三类之一：

类别	含义	学生行动
根本约束	基于物理规律、法律、人类限制、经济规律或不可避免的系统行为	必须处理
可信风险	可能发生，但取决于某些假设	必须测试或监控
AI 噪声	模糊、夸大、缺乏证据或过于通用	拒绝，或重新设计提示词

小组练习 1：“看不见的涟漪”（生态系统反馈回路）

场景：学生获得一张大型网约车平台的架构图。业务团队希望实现一个看似简单的功能：“如果用户的乘客评分低于 3.5 星，自动发送一条礼貌提醒，并附上如何成为更好乘客的建议。”

- 还原论特征（陷阱）：还原论者会把它看成一个孤立组件。输入（用户评分 < 3.5）→ 处理（触发通知）→ 输出（发送消息）。它能够通过一个心理上的“单元测试”。
- 系统现实（高潮）：部署后，数百万低评分乘客同时收到通知。部分乘客不是改变行为，而是愤怒地报复性给下一位司机差评。这触发自动系统暂停低评分司机，导致主要城市司机严重短缺、动态加价飙升，普通乘客转向竞争对手。

探究挑战：不要把高潮告诉学生。只给出场景并说：“画出反馈回路。如果这个软件运行在人类生态系统中，乘客自尊、司机生计和公司的动态加价算法之间有哪些隐藏连接？”

目标：学生必须从预测输出转向描绘涌现。他们需要使用辨别力意识到：代码会与人类心理互动，并产生非线性后果。

小组练习 2：闹鬼的 AI 遗留系统（第一性原理思维）

场景：一家大型航空公司的航班调度软件在夏季风暴中频繁失败。该系统三年前完全由一个高级 AI 助手构建。没有人类工程师完全理解它的工作方式；每次崩溃时，团队只是请求 AI “修复这个 bug”。当前代码已经膨胀成一团难以理解、互相重叠的规则依赖。明天，一场大型飓风将袭击美国东海岸。

- 还原论特征（陷阱）：学生很自然会像传统自动化调试器一样行动：查看上次崩溃日志、猜测哪个变量失败、提示 LLM 修补特定模块。

- 系统现实（高潮）：AI 生成的代码依赖一个根本错误的前提：它假设飞机每天晚上都会回到预定基地。在飓风中，飞机会随机改降，打破 AI 的核心数学逻辑。任何局部补丁都无法真正修复它。

探究挑战：禁止学生提出补丁。要求他们：“完全剥离软件本身。航空气调度中有哪些绝对、不可改变的物理事实？例如飞行员最多只能飞 X 小时；一架飞机不可能同时出现在两个地方；乘客需要 Y 分钟转机时间。只用这些基本事实在白板上重建调度逻辑，不要理会当前软件怎么做。”

目标：学生学习元认知和辨别力。面对复杂或 AI 生成的结构时，不能把当前状态当成“真理”；必须拆解到原子级现实，才能建立有韧性的概念模型。

小组练习 3：智慧城市电网游戏（敏捷性与情绪智能）

场景：全班分成 4 个竞争团队，代表未来智慧城市中的不同市政部门：医院网络、工业区、居民智能家居区和自动驾驶交通网。四个部门都从一个 AI 管理的共享电网取电。

- 设置：严重热浪袭击城市。AI 电网检测到关键能源短缺，并启动自动化电力竞价机制。
- 还原论特征（陷阱）：每个学生团队都像一个孤立代理一样行动，只设计优化本部门的确定性策略。例如，工业区把全部资本用于保持工厂运转；居民区强制覆盖本地恒温器以保持市民凉爽。
- 系统现实（高潮）：由于每个团队都进行局部优化，最终导致系统性停电。交通网瘫痪，工厂工人被困；医院备用发电机因为周边电网完全不稳定而失效。所有人都失败。

探究挑战：在混乱进行到一半时暂停练习，迫使团队在不改变各自内部目标的前提下协商共享协议：“如何设计一个自适应、协作式的软件协议（API 契约），在个体贪婪与系统生存之间取得平衡？”

目标：这个练习明确测试敏捷性与情绪智能。学生亲身体验竞争性依赖关系带来的摩擦，并学习系统架构如何深受人类协商、信任和共享沟通协议的约束。

四、现场笔记：来自个人实践经验

将每个抽象概念连接到真实的技术项目管理（TPM）经验。

- 在还原论 vs. 系统思维之后：讲一个 5 分钟故事，说明某个技术方案本身是正确的，但因为依赖关系、所有权、利益相关方、迁移或采用问题，最终上线/推广失败。
- 在 API 契约/人类混乱之后：解释在企业项目中，接口契约不仅是技术协议。它还编码了所有权、升级路径、SLA、监控责任、回滚权力和政治信任。
- 在 AI 遗留系统之后：讨论团队如何继承无人完全理解的系统；真正的能力往往不是“修复 bug”，而是“重建概念模型”。

五、评分标准

（后续补充具体评分细则。）